# Teoría del comercio internacional (II). Nueva teoría del comercio internacional. Especial referencia a la competencia imperfecta, los rendimientos crecientes y la heterogeneidad empresarial.

## Esquema del cante


**Introducción: «no vendas miel al colmenero»** ..... 2′30″
**I. Competencia monopolística** ..... 14′
1. Antecedentes: sin ventaja comparativa estática ..... 1′30″
2. Modelo de referencia (Krugman, 1979) ..... 6′
3. Costes iceberg y mercado doméstico (1980) ..... 2′
4. Heterogeneidad: Melitz (2003) ..... 4′30″
**II. Competencia oligopolista** ..... 5′
1. Cantidades: dumping recíproco ..... 3′30″
2. Precios y diferenciación ..... 1′30″
**III. Otros desarrollos** ..... 7′
1. Economías externas y dinámicas. NGE ..... 5′30″
2. Modelos de gravedad ..... 1′30″
**Conclusión** ..... 1′30″


*Pizarra*: en una esquina, la tabla de modelos vacía, que se rellena con cada modelo; debajo, $p = \frac{\sigma}{\sigma-1} cw$ y el margen en cada modelo. En cada modelo, las 4 preguntas: por qué se comercia, qué produce cada país, a qué RRI y quién gana. Imprescindibles: PP-ZZ (autarquía y apertura), umbrales de Melitz (autarquía, apertura con 5 grupos y ganadoras), reacciones del dumping, *tomahawk*.

## Introducción 2′30″

- **Enganche**: «No vendas miel al colmenero»; pero España vende a Alemania ≈2.100 M€ de medicamentos y le compra ≈2.500 M€ (2025; GL = 0,92). La teoría tradicional [3.B.5] no lo explica: ¿por qué se vende miel al colmenero?
- **Relevancia**: comercio mundial de bienes y servicios 34,65 billones $ (2025, +7 %; OMC); intraindustrial 27 % (5 dígitos) y 44 % (3 dígitos) en 2006 (Brülhart); Nobel a Krugman (2008): patrones del comercio y localización; Melitz (2003) abre la investigación con microdatos; política: cambian ganancias, ganadores y argumentos para intervenir [3.B.8].
- **Contextualización**: tradicional = clásicos (tecnología) y neoclásicos/H-O (dotaciones), con competencia perfecta, rendimientos constantes y bienes homogéneos. *3 hechos sin explicar*: (1) mucho comercio intraindustrial (≈½ dentro de Europa occ. y Norteamérica); (2) apertura de los ricos ↑ (31 → 60 % del PIB, 1970-2024) aunque sus dotaciones se parecen; (3) los desarrollados comercian entre sí (36 % del comercio de bienes, 2024). *Nueva teoría* (70-80; Krugman, Helpman, Lancaster, Brander): **rendimientos crecientes + diferenciación** [3.A.18] [3.A.19]. **Equilibrio integrado** (Helpman-Krugman, 1985): ventaja comparativa → interindustrial; escala y diferenciación → intraindustrial. «Novísima» (2003): **heterogeneidad empresarial**. Antecedentes: Kravis (disponibilidad, 1956), Posner, Vernon, Linder, Falvey.
- **Problemática**: ¿por qué comercian países parecidos bienes parecidos? ¿Qué ganancias nuevas (variedad, escala, competencia, selección)? ¿Dónde se localiza la producción con rendimientos crecientes?
- **Estructura**: I, competencia monopolística (Krugman, extensiones, Melitz); II, oligopolio (comportamiento estratégico); III, economías externas y dinámicas, NGE y gravedad.

**Mapa de los modelos** (estructura de mercado × producto):

- *Competencia perfecta*: homogéneo, Ricardo, H-O-S [3.B.5]; vertical, neo-H-O de Falvey (1981).
- *Competencia monopolística*: horizontal, Krugman (1979, 1980), Lancaster (1980), + heterogeneidad Melitz (2003).
- *Oligopolio*: homogéneo, dumping recíproco (Brander, 1981; Brander-Krugman, 1983); vertical, Shaked-Sutton (1984); horizontal, Eaton-Kierzkowski (1984).

## I. Competencia monopolística 12′30″

*Con preferencia por la variedad y economías de escala internas, 2 países idénticos comercian variedades distintas del mismo bien y ganan por la variedad; con elasticidad decreciente, también por competencia y escala; con costes de transporte, el mercado grande atrae a las empresas; con empresas heterogéneas, solo exportan las más productivas y la apertura reasigna hacia ellas.*

### I.2. Modelo de referencia (Krugman, 1979)

- *Idea*: **rendimientos crecientes internos** (cada variedad en un solo sitio) + **demanda de bienes diferenciados** ⇒ comercio entre países idénticos, intraindustrial por construcción. Precedentes sin modelo: Graham (1923), Ohlin (1933).
- *Supuestos*: lista de la competencia monopolística [3.A.18]: se levanta el producto homogéneo; muchas empresas, cada una monopolista de su variedad, toman $P$ dado; libre entrada. Preferencias Dixit-Stiglitz (1977):

$$U = \left[\sum_{i=1}^{n} x_i^{\rho}\right]^{1/\rho}, \quad \rho \equiv \frac{\sigma-1}{\sigma},\ \sigma > 1$$

**Preferencia por la variedad**: con $x_i = X/n$, $U = n^{1/(\sigma-1)}X$; más valiosa cuanto *menor* $\sigma$. $\sigma > 1$: demanda elástica y precio finito. Tecnología: $C(q) = w(F + cq)$, CMe ↓ ⇒ **economías de escala internas** [3.A.12]. Sin ventaja comparativa; solo difieren $L_A$, $L_B$.

- *Demanda CES*: $x_i = \frac{w}{P}\left(\frac{p_i}{P}\right)^{-\sigma}$, $P \equiv [\sum p_j^{1-\sigma}]^{1/(1-\sigma)}$: ↑ con $w$ y $P$, ↓ con $p_i$; elasticidad $\sigma$.
- *Precio* (IMg = CMg), la regla del margen [3.A.17]:

$$p^* = \frac{\sigma}{\sigma-1} c\,w \iff \frac{p^* - cw}{p^*} = \frac{1}{\sigma}$$

- *Libre entrada* ($p^*$ = CMe) y *pleno empleo*:

$$q^* = \frac{(\sigma-1)F}{c}, \qquad n^* = \frac{L}{\sigma F}$$

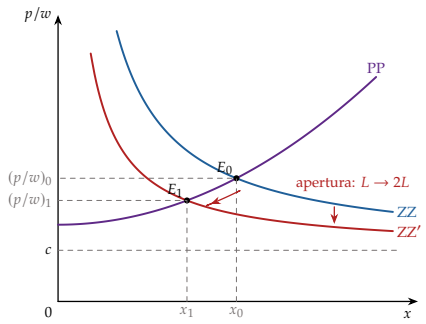
$q^*$ no depende de $L$; $n^* \propto L$.

- *Apertura* (sin costes) = sumar poblaciones: $p^*/w$ y $q^*$ iguales; cada país, sus $n_k^*$ variedades distintas («cabeza de ratón»); el consumidor tiene $n_A + n_B$. Importaciones:

$$M_A = \frac{w\,L_A L_B}{L_A + L_B} = M_B$$

equilibrado, intraindustrial, mayor cuanto más parecidos (gravedad sin distancia). *Bienestar*: $w/P = \frac{\sigma-1}{\sigma c}\, n^{1/(\sigma-1)}$; 2 países iguales: $\times 2^{1/(\sigma-1)}$: toda la ganancia es *variedad*. Gráficamente: tangencia de Chamberlin.

- *Elasticidad variable* (original de 1979): $U = \sum v(x_i)$, $|\varepsilon|$ ↓ con $x$. **Curva PP** (máx. beneficio), creciente: $p/w = c\,|\varepsilon|/(|\varepsilon| - 1)$; **curva ZZ** (beneficio nulo), decreciente: $p/w = c + F/(Lx)$.
Apertura $L \to 2L$: PP igual, ZZ baja ⇒ (1) $x$ ↓; (2) $p/w$ ↓: **efecto procompetitivo**; (3) $q$ ↑: **efecto escala**; (4) $n$ por país ↓: **racionalización** (pero $2n' > n$; no dice cuáles cierran).




*Krugman (1979): la apertura baja ZZ; caen $x$ y el margen, sube $q$*

- *Implicaciones*: se comercia por la estructura de mercado; qué variedades produce cada país, indeterminado; ganan los consumidores; sin conflicto entre factores (uno solo) ⇒ costes de ajuste intraindustriales < interindustriales; RRI = 1.
- *Evidencia*: ¿qué es una industria? CUCI de 1 a 5 dígitos, SA 6, NC 8; **sesgo de agregación** (Finger, 1975): España-Francia 0,63 (CUCI 3), 0,48 (CUCI 5), 0,46 (SA 6); bilateral, no multilateral; saldo (Aquino, 1978); horizontal/vertical por valores unitarios

(±15 %); marginal (Brülhart, 1994). **Índice de Grubel-Lloyd** (1971), 0 interindustrial, 1 intraindustrial:

$$GL_k = 1 - \frac{|X_k - M_k|}{X_k + M_k} = \frac{2\min\{X_k, M_k\}}{X_k + M_k}$$

País: media ponderada. Balassa (1966): el complementario, media simple. Mayor entre desarrollados, grandes, de gustos parecidos y próximos (Greenaway-Milner, 1986); España ≈0,33 (5 díg.), Alemania 0,52. Broda-Weinstein (2006): variedades importadas EE. UU. ×3 (1972-2001), ganancia 2,6 % del PIB.

- *Valoración*: explica los 3 hechos y 3 ganancias (variedad, precios, escala); no sustituye a la tradicional (equilibrio integrado). Límites: patrón indeterminado; CES sin efecto procompetitivo; sin costes de comercio; empresas iguales.

### I.3. Costes iceberg y efecto del mercado doméstico (Krugman, 1980)

- **Costes iceberg** (Samuelson, 1952): enviar $\tau > 1$ para que llegue 1; $p_x = \tau p^*$.
- **Efecto del mercado doméstico**: el país con mayor mercado interior de un bien concentra una parte *más que proporcional* de sus empresas y es *exportador neto* (intuición de Linder); con un solo sector de rendimientos crecientes, el grande paga *salarios más altos*. Hacen falta escala *y* costes de transporte: germen de la NGE.
- Helpman-Krugman (1985), 2 factores: neto por dotaciones + variedades por escala. Multiproducto (Baldwin-Ottaviano, 2001): IDE recíproca sin eliminar el comercio intraindustrial [3.B.18]. Primer microfundamento de la gravedad.

### I.4. Heterogeneidad empresarial: Melitz (2003)

- *3 hechos* (Bernard-Jensen-Redding-Schott, 2007): (1) exportar es raro: 4 % de 5,5 M empresas EE. UU. (18 % en manufacturas); el 10 % mayor hace el 96 %; (2) las exportadoras son distintas: +97 % empleo, +108 % ventas, +11 % VAB/trabajador, +6 % salario; la productividad *precede* a la exportación (**autoselección**); (3) abrirse reasigna (Trefler, 2004).
- *Supuestos*: Krugman CES (margen $\frac{\sigma}{\sigma-1}$ igual para todas) + productividad $\varphi$ (CMg $w/\varphi$) + coste hundido de entrada $wF^e$, luego se descubre $\varphi \sim G(\varphi)$. Costes: $C^d = w(F^d + q/\varphi)$; $C^x = w(F^x + \tau q_x/\varphi)$, con **coste fijo de exportar** $F^x$.
- *Autarquía*: $p(\varphi) = \frac{\sigma}{\sigma-1}\frac{w}{\varphi}$; beneficio operativo = ingreso/$\sigma$:

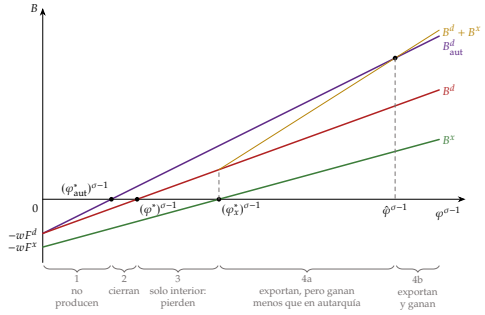
$$B^d(\varphi) = \frac{wL}{\sigma}\left(\frac{\rho\varphi P}{w}\right)^{\sigma-1} - wF^d$$

recta en $\varphi^{\sigma-1}$. Equilibrio: (1) beneficio nulo de la marginal, **productividad de corte** $B^d(\varphi^*_{\text{aut}}) = 0$; (2) libre entrada: $[1-G(\varphi^*)]\bar{B} = wF^e$.

- *Comercio*: $B^x = \tau^{1-\sigma}\frac{wL}{\sigma}(\cdot)^{\sigma-1} - wF^x$, más abajo y menos pendiente. Umbrales:

$$\varphi^*_x = \tau\left(\frac{F^x}{F^d}\right)^{\frac{1}{\sigma-1}}\varphi^*$$

Si $\tau^{\sigma-1}F^x > F^d$, $\varphi^*_x > \varphi^*$. Al abrirse, las exportadoras crecen, ↑ demanda de trabajo, ↑ salario real ($P/w$ ↓): $B^d$ gira hacia abajo y $\varphi^*_{\text{aut}} \to \varphi^*$ ↑. 5 grupos: (1) no producen; (2) *cierran* (**efecto selección**); (3) solo en casa, venden y ganan menos; (4a) exportan pero ganaban más en autarquía ($\varphi^*_x \le \varphi < \hat{\varphi}$); (4b) exportan y ganan ($\varphi \ge \hat{\varphi}$, donde $B^d + B^x = B^d_{\text{aut}}$). «No todo el monte es orégano».




*Melitz: la apertura sube el umbral de supervivencia; solo exportan las de $\varphi \ge \varphi^*_x$*

Canal: no los márgenes (constantes), sino la competencia por el trabajo.

- *Implicaciones*: **selección** y **reasignación**: la productividad media ↑ sin que ninguna empresa cambie la suya; nueva ganancia; salario real ↑, aunque $n$ disponible puede ↑ o ↓; costes de ajuste. RRI = 1. Política: reducir $F^x$ (promoción exterior) amplía la base exportadora.
- *Extensiones*: exportar o invertir (Helpman-Melitz-Yeaple, 2004): cierran < solo casa < exportan < filiales [3.B.18]; con ventaja comparativa (Bernard-Redding-Schott, 2007): más selección en las de ventaja [3.B.5]; márgenes variables (Melitz-Ottaviano, 2008): vuelve el efecto procompetitivo; gravedad (Chaney, 2008): Pareto, la distancia actúa por el *margen extensivo*; Eaton-Kortum (2002): ricardiano en competencia perfecta, con gravedad.
- *Evidencia*: ALC Canadá-EE. UU. (1989): escala débil, ±10 % neto pequeño (Head-Ries, 1999); *selección* fuerte: empleo −12 %, productividad de la industria +15 %, de las plantas +14 % (Trefler, 2004). España 2025: 127.084 exportadoras, 46.229 regulares; las 1.000 primeras, 65,2 % [4.A.24].
- *Valoración*: la empresa al centro; marco de la investigación de este siglo. Límites: productividad exógena; margen constante; ganancia total igual que en Krugman (1980) y Eaton-Kortum (ACR, 2012): cambia de dónde sale y quién gana.

## II. Competencia oligopolista *5′30″*

*La rivalidad estratégica crea comercio por sí sola: con cantidades y mercados segmentados se comercia el mismo bien en las 2 direcciones (dumping recíproco), con un efecto procompetitivo que puede no compensar el transporte. Con precios y producto homogéneo desaparece; vuelve con la diferenciación.*

### II.1. Cantidades: el dumping recíproco (Brander, 1981; Brander-Krugman, 1983)

- *Idea*: ¿por qué se exporta e importa el *mismo* bien homogéneo (cemento, acero)? Cada monopolista ve en el otro mercado una ocasión de vender con margen sin rebajar el precio en casa. «Pagar con la misma moneda».
- *Supuestos*: 1 empresa por país, bien homogéneo, CMg $c$; **mercados segmentados** (sin arbitraje); Cournot en cada mercado [3.A.19]; iceberg $\tau \ge 1$ (CMg extranjera $\tau c$); $p^A = a - bQ^A$.
- *Funciones de reacción* en el mercado $A$:

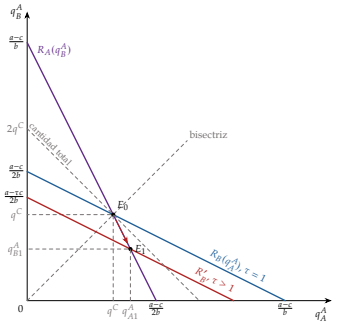
$$R_A = \frac{a-c}{2b} - \frac{q^A_B}{2}, \quad R_B = \frac{a-\tau c}{2b} - \frac{q^A_A}{2}$$

Equilibrio de Cournot-Nash:

$$q^A_A = \frac{a-2c+\tau c}{3b},\ q^A_B = \frac{a+c-2\tau c}{3b},\ p^A = \frac{a+c+\tau c}{3}$$

$\tau = 1$: Cournot simétrico, $q^C = (a-c)/3b$. $\tau$ ↑: $R_B$ hacia el origen; $q^A_A$ ↑ $(c/3b)$, $q^A_B$ ↓ el doble $(-2c/3b)$, $Q$ ↓, $p$ ↑. Hay comercio si $\tau c < \frac{a+c}{2} = p^M$.

- *Implicaciones*: **dumping recíproco**: cada una vende fuera más barato, neto de transporte ($p^A/\tau$), porque allí su cuota es menor y su demanda percibida más elástica. Comercio intraindustrial de un bien idéntico. *Bienestar ambiguo*: procompetitivo (rompe 2 monopolios) vs. despilfarro del transporte cruzado; con $\tau$ pequeño gana el primero; cerca del prohibitivo puede empeorar. Ej.: $a = 10$, $b = 1$, $c = 2$: $W^{\text{aut}} = 24$, $W(\tau) = 38 - 12\tau + \frac{22}{9}\tau^2$: mejora si $\tau < 21/11 \approx 1{,}91$; sin comercio si $\tau \ge 3$. Con libre entrada, domina el procompetitivo.
- *Extensión*: arancel o subvención a la exportación desplazan las reacciones y trasladan beneficios: **política comercial estratégica** (Brander-Spencer, 1985) [3.B.8].
- *Valoración*: explica el comercio cruzado de homogéneos y que el comercio reduce el poder de mercado. Límite: depende de cantidades y segmentación.




*Dumping recíproco: reacciones en el mercado A sin costes de transporte y con ellos*

## II.2. Competencia en precios y diferenciación

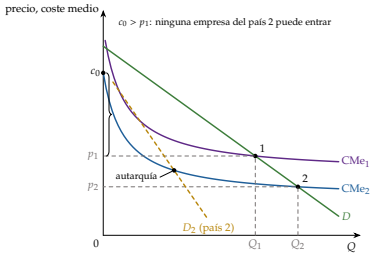
- *Bertrand, homogéneo*: la nacional fija $\tau c$ (o $p^M$ si es menor) y se queda el mercado: *no hay comercio*; solo la amenaza de importación limita su poder. El dumping exige cantidades o capacidad y luego precios (Kreps-Scheinkman, 1983). Con Bertrand, la política óptima pasa de subvención a *impuesto* a la exportación (Eaton-Grossman, 1986).
- *Horizontal* (Eaton-Kierzkowski, 1984): eligen variedad y precio; vuelve el comercio intraindustrial.
- *Vertical* (Shaked-Sutton, 1983, 1984): calidad con coste fijo (I+D) $\Rightarrow$ calidades muy distintas y **oligopolio natural**: el nº de calidades depende de la distribución de la renta, no del tamaño. Al integrarse: salen empresas, precios ↓, mismas calidades; las supervivientes venden en los 2. Contraste con Falvey: allí, competencia perfecta y dotaciones.

# III. Otros desarrollos *8′*

*Con economías externas, la industria se queda donde empezó antes; con dinámicas, la ventaja comparativa se crea con la experiencia. Con factores móviles, los vínculos concentran la industria cuando comerciar es barato, con equilibrios múltiples e histéresis: la integración puede crear centro y periferia entre regiones iguales. La gravedad tiene en la nueva teoría su fundamento.*

## III.1. Economías externas y dinámicas. Nueva geografía económica

- **Economías de escala externas** (Marshall, 1890): CMe de cada empresa ↓ con la producción de *la industria* en un lugar; compatibles con competencia perfecta. 3 fuentes: proveedores especializados, mercado de trabajo especializado, desbordamientos de conocimiento [3.A.12].
- *Modelo* (los botones, KOM cap. 7): país 2 con CMe menor, pero la industria empezó en el 1. Al abrirse, se concentra en un país y el precio ↓ en los 2; el 2 no entra porque su $c_0$ supera el precio del 1. «A quien madruga, Dios le ayuda».




*Economías externas: la industria que empieza antes se queda el mercado aunque tenga costes mayores*

Implicaciones: el patrón depende de la historia; el comercio puede empeorar a un país (Graham, 1923; Ethier, 1982) $\Rightarrow$ *industria naciente* [3.B.8] (saber cuál, cuánto tiempo; captura). Externas internacionales (Ethier, 1982): comercio de componentes sin concentrar; FPP convexa [3.A.11].

- **Economías de escala dinámicas**: coste ↓ con la producción *acumulada* (curva de aprendizaje; Arrow, 1962): ventaja comparativa *creada*; un choque temporal (sobrevaluación) cambia la especialización (Krugman, 1987) [3.B.9].
- **NGE**: **primera naturaleza** (recursos, ríos, puertos) vs. **segunda naturaleza** (decisiones que se refuerzan). **Nueva geografía económica** (Fujita, 1988; Krugman, 1991; Venables, 1996): D-S + rendimientos crecientes + iceberg + factores móviles. Aglomeración sin diferencias exógenas.
- *Centro-periferia* (Krugman, 1991): 2 regiones idénticas; agricultura homogénea, rendimientos constantes, sin transporte, numerario, trabajadores *inmóviles* $(1-\mu)/2$ por región; manufacturas D-S, iceberg, trabajadores *móviles* $(\lambda_i)$. Preferencias:

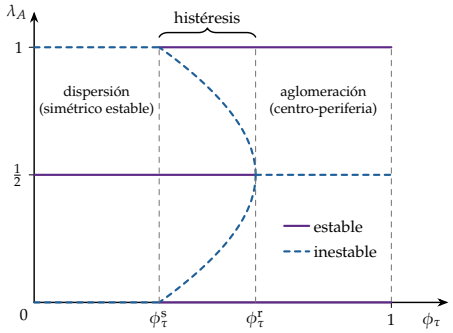
$$U = X^{1-\mu}V^{\mu}, \qquad \omega_i = w_i P_i^{-\mu}$$

Corto plazo: $n_i = \lambda_i\mu/(\sigma F)$. Dinámica, hacia el mayor salario real:

$$\dot{\lambda}_A = \omega_A(\lambda_A) - \omega_B(\lambda_A)$$

Equilibrios: **disperso** ($\lambda_A = \frac{1}{2}$) o **centro-periferia** ($\lambda_A = 0$ o 1).

- *3 fuerzas* ante $\lambda_A$ ↑: **vínculo de demanda**: $Y_A \uparrow \Rightarrow w_A \uparrow$ (mercado doméstico), aglomera; **vínculo del coste de la vida**: $n_A \uparrow \Rightarrow P_A \downarrow$, aglomera; **competencia local** (*market crowding*) + demanda agrícola inmóvil: dispersa. Los 2 primeros: **causación circular**. «Cuantos más, mejor».
- **Libertad comercial** $\phi_\tau = \tau^{1-\sigma} \in (0,1]$: costes altos, solo disperso; intermedios, disperso y C-P estables (la historia decide); bajos, C-P.




Tomahawk: *estables en continuo; disperso hasta $\phi_\tau^r$, C-P desde $\phi_\tau^s$; entre ambos, histéresis*

**Punto de ruptura** $\phi_\tau^r$ (*break*), **de sostenibilidad** $\phi_\tau^s < \phi_\tau^r$ (*sustain*); entre ellos, **histéresis**. **«No agujero negro»**: $\mu < \rho = (\sigma-1)/\sigma$ (si no, concentra con cualquier coste). La integración *puede concentrar* [3.B.10] $\Rightarrow$ política regional [3.B.40].

- *Extensiones*: vínculos verticales (Venables, 1996): aglomera sin migración (mejor para países); geografía y crecimiento (Baldwin-Forslid, 2000) [3.A.44] [3.B.9].
- *Evidencia*: división de Alemania: ciudades occidentales cerca de la frontera crecen menos (Redding-Sturm, 2008); ciudades japonesas bombardeadas recuperan su tamaño: pesan los fundamentos (Davis-Weinstein, 2002).
- *Valoración*: fuerzas endógenas, aglomeración, equilibrios múltiples, histéresis. Límites (Neary, 2001): muy estilizado y numérico; depende de formas funcionales; poca migración entre países. Krugman (1998): más éxito en las preguntas que en las respuestas.

## III.2. Modelos de gravedad

- **Ecuación de gravedad** (Tinbergen, 1962; Isard, 1954), la regularidad más robusta:

$$\ln X_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \ln Y_i + \beta_2 \ln Y_j - \beta_3 \ln d_{ij} + u_{ij}$$

Elasticidades ≈1 (Head-Mayer, 2014). Nació sin teoría; la fundamenta la preferencia por la variedad; **resistencias multilaterales** (Anderson-van Wincoop, 2003); margen extensivo (Chaney, 2008). Física: $F = GM_1M_2/d^2$; en forma multiplicativa, $X_{ij} = e^{\beta_0}Y_i^{\beta_1}Y_j^{\beta_2}/d_{ij}^{\beta_3}$. Fundamento: Anderson (1979), Krugman; estructural $X_{ij} = \frac{Y_iY_j}{Y^W}\left(\frac{\tau_{ij}}{\Pi_i P_j}\right)^{1-\sigma}$. **Efecto frontera** (McCallum, 1995: ≈20 veces entre provincias canadienses): administrativo, geográfico, cultural, *home bias*. Límite: demasiados fundamentos. Estimación y acuerdos [3.B.10].

# Conclusión *1′30″*

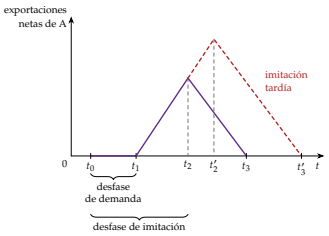
- **Recapitulación**: monopolística: escala + variedad bastan; precios ↓ si la elasticidad no es constante; con heterogeneidad, exportan las mejores. Oligopolio: se comercia el mismo bien. Externas y movilidad: historia y geografía. Respuestas: estructura de mercado; 4 ganancias (variedad, escala, competencia, reasignación); costes de comerciar. La tradicional no queda superada, sino completada.

- **Relevancia**: ganancias nuevas, pero costes de ajuste en las que cierran: Canadá-EE. UU., empleo −12 % a CP, productividad +14-15 % a LP (Trefler).
- **Extensiones**: política estratégica [3.B.8]; integración [3.B.10]; comercio y crecimiento (Grossman-Helpman, 1991) [3.B.9]; cadenas globales de valor [3.B.18].
- **Opinión**: ACR (2012): la ganancia agregada sale de 2 datos (parte del gasto nacional, elasticidad del comercio); los modelos nuevos cambian *cómo* y *quién*, no *cuánto* ⇒ apertura + políticas para cruzar el umbral exportador y reasignar trabajadores.
- **Idea final**: vender miel al colmenero tiene sentido si la miel es distinta, si producirla en grande es más barato y si quien la vende es el mejor colmenero: la diferencia entre países es causa y también *resultado* del comercio.

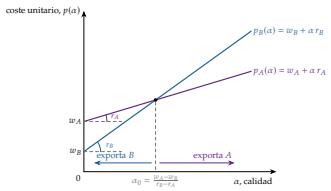
**Tradicional vs. nueva**: países distintos vs. también iguales con escala; ventaja comparativa vs. además historia; trigo vs. aviones; protección: reduce el bienestar vs. puede ayudar con escala (si todos, fragmenta).

## I.1. Antecedentes: comercio sin ventaja comparativa estática (nexo)

- Nexo: los neotecnológicos y Linder, comercio sin ventaja comparativa estática; Falvey, intraindustrial en competencia perfecta. Kravis (1956), **disponibilidad** (absoluta o relativa: innovación, diferenciación).
- Posner (1961), **desfase tecnológico**: de imitación vs. de demanda; si el de demanda es más corto, el innovador exporta: $t_1$ nace la demanda en $B$, crece hasta $t_2$ (imita), se anula en $t_3$.
- Vernon (1966), **ciclo del producto**: introducción (innovador), madurez (otros desarrollados, IDE), estandarización (salarios bajos exportan): ventaja comparativa dinámica.
- Linder (1961), **demanda representativa** y **demandas solapadas**: la renta pc fija la gama de calidades; más comercio entre rentas parecidas; evidencia sectorial a favor (Hallak, 2010).
- Falvey (1981), neo-H-O: $p_i(\alpha) = w_i + \alpha r_i$; **calidad frontera** $\alpha_0 = (w_A - w_B)/(r_B - r_A)$: el abundante en capital exporta las altas. Solo vertical.




*Posner: exportaciones netas del innovador*




*Falvey: la calidad frontera $\alpha_0$*

## Autores y fechas

**1890** Marshall: economías externas
**1961** Posner: desfase; Linder: demandas solapadas
**1962** Tinbergen: gravedad; Arrow: aprendizaje
**1966** Vernon: ciclo del producto; Balassa: CEE
**1971** Grubel-Lloyd: índice
**1977** Dixit-Stiglitz: competencia monopolística
**1979** Krugman: rendimientos crecientes y comercio
**1980** Krugman: mercado doméstico; Lancaster
**1981** Brander: dumping; Falvey: calidades
**1983** Brander-Krugman: dumping recíproco
**1984** Shaked-Sutton; Eaton-Kierzkowski
**1985** Helpman-Krugman: equilibrio integrado; Brander-Spencer
**1991** Krugman: centro-periferia
**2002** Eaton-Kortum; Davis-Weinstein
**2003** Melitz; Anderson-van Wincoop
**2004** Trefler; Helpman-Melitz-Yeaple
**2008** Nobel a Krugman; Chaney; Melitz-Ottaviano
**2012** Arkolakis-Costinot-Rodríguez-Clare

## Datos clave

- Comercio mundial bienes y servicios: **34,65 billones $, +7 %** (OMC, 2025).
- Intraindustrial mundial: **27 % (5 díg.), 44 % (3 díg.)** (Brülhart, 2006).
- Apertura renta alta: **31 → 60 % del PIB** (BM, 1970-2024); comercio entre desarrollados **36 %** (UNCTAD, 2024).
- Medicamentos España-Alemania: **2.100 vs. 2.500 M€, GL 0,92** (Eurostat, 2025).
- EE. UU.: exportan **4 % de las empresas** (BJRS, 2000); 10 % mayor **96 % de la exportación** (BJRS).
- Variedad importada EE. UU.: **×3, 2,6 % del PIB** (Broda-Weinstein, 1972-2001).
- España: **127.084 exportadoras, 46.229 regulares** (MINECO, 2025); 1.000 primeras **65,2 %** (MINECO); ≥250 empleados **1,9 % de las empresas, 57 % del valor** (Eurostat, 2024).

## Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué comercian 2 países idénticos?** Preferencia por la variedad + escala interna: cada variedad en un solo sitio y se demandan todas (Krugman, 1979).
2. **¿Qué añade la elasticidad variable a la CES?** Con CES solo variedad; con $|\varepsilon|$ decreciente, efecto procompetitivo, escala y racionalización (PP-ZZ).
3. **¿Qué es el efecto del mercado doméstico?** El país de mercado mayor concentra más que proporcionalmente las empresas y exporta en neto; exige escala y transporte.
4. **¿Por qué sube la productividad con la apertura en Melitz?** Selección y reasignación hacia las más productivas; ninguna empresa cambia su $\varphi$; el canal es la competencia por el trabajo.
5. **¿Por qué $\varphi_x^* > \varphi^*$?** Por $F^x$ y $\tau$: si $\tau^{\sigma-1}F^x > F^d$.
6. **¿El dumping recíproco mejora el bienestar?** Ambiguo: procompetitivo vs. transporte cruzado; con libre entrada, sí.
7. **¿Y con Bertrand?** Sin comercio de homogéneos; la política óptima pasa a impuesto a la exportación.
8. **¿Qué es el *tomahawk*?** Equilibrios según $\phi_\tau$: disperso hasta el punto de ruptura, C-P desde el de sostenibilidad; histéresis entre ambos.
9. **¿Ganan más los modelos nuevos?** No necesariamente (ACR, 2012): cambian el origen y el reparto de la ganancia.
10. **¿Economías externas justifican proteger?** Industria naciente: la ventaja se queda donde se empezó; pero hay que saber cuál, cuánto tiempo, y riesgo de captura [3.B.8].

### Ojo en el test

- Variedad más valiosa con $\sigma$ *baja*; margen $\frac{\sigma}{\sigma-1} \downarrow$ con $\sigma$; $q^* = (\sigma-1)F/c \uparrow$ con $\sigma$ y *no depende* de $L$.
- CES: apertura sin cambio de precios ni escala; PP-ZZ: baja ZZ, PP no se mueve.
- Racionalización: menos empresas *por país*, pero más variedades disponibles ($2n' > n$).
- GL: 0 interindustrial, 1 intraindustrial; Balassa (1966) mide lo contrario, con media simple.
- Melitz: margen *constante*; la selección no viene de los márgenes sino del salario real; productividad exógena.
- Dumping: con $\tau \uparrow$, $q_B^A$ cae el *doble* de lo que sube $q_A^A$.
- Economías externas: compatibles con competencia perfecta; la industria no va al de menores costes.
- $\phi_\tau = \tau^{1-\sigma}$: 1 sin costes; $\phi_\tau^s < \phi_\tau^r$. «No agujero negro»: $\mu < \rho$. $\mu$ = gasto en manufacturas, no margen.
- Falvey: competencia perfecta y H-O (vertical); Shaked-Sutton: oligopolio con costes fijos.
- Eaton-Kortum: ricardiano en competencia *perfecta*.
- Efecto del mercado doméstico: *más que proporcional*; exige escala *y* costes de transporte; el país grande paga salarios *más altos*.
- Bertrand con homogéneo: *no* hay comercio; política estratégica óptima: *impuesto*, no subvención.